Answer key - Pythagoras' Theorem

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Legs 3 cm and 4 cm. How long is the hypotenuse in cm?
Côtés de l'angle droit : 3 cm et 4 cm. Combien mesure l'hypoténuse en cm ?

Answer: 5
9 + 16 = 25, and sqrt25 = 5.
9 + 16 = 25, et sqrt25 = 5.

2. Legs 6 cm and 8 cm. Hypotenuse in cm?
Côtés de l'angle droit : 6 cm et 8 cm. Hypoténuse en cm ?

Answer: 10
36 + 64 = 100, sqrt100 = 10.

3. Hypotenuse 13, leg 5. Other leg in cm?
Hypoténuse 13, côté 5. Autre côté en cm ?

Answer: 12
169 - 25 = 144, sqrt144 = 12.

4. A triangle has sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. Is it right-angled?
Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ?

- Yes / Oui *
- No / Non

Answer: Yes
5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2. Yes!
5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2. Oui !

5. Legs 9 cm and 12 cm. Hypotenuse in cm?
Côtés de l'angle droit : 9 cm et 12 cm. Hypoténuse en cm ?

Answer: 15
81 + 144 = 225, sqrt225 = 15.

6. Hypotenuse 10 cm, one leg 8 cm. Other leg in cm?
Hypoténuse 10 cm, un côté 8 cm. Autre côté en cm ?

Answer: 6
100 - 64 = 36, sqrt36 = 6.

7. In the formula a^2 + b^2 = c^2, the hypotenuse is...
Dans la formule a^2 + b^2 = c^2, l'hypoténuse est...

- a
- b
- c *

Answer: c
c is always the side opposite the right angle, the longest one.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

c est toujours le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

8. A triangle has sides 7 cm, 24 cm and 25 cm. Right-angled or not?
Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Rectangle ou pas ?

- Yes, right-angled / Oui, rectangle *
- No, not right-angled / Non, pas rectangle

Answer: Yes, right-angled
49 + 576 = 625 = 25^2, so yes.
49 + 576 = 625 = 25^2, donc oui.

9. A diagonal path crosses a rectangular field 80 m by 60 m. Length of the diagonal in metres?
Un sentier en diagonale traverse un champ rectangulaire de 80 m sur 60 m. Longueur de la diagonale en mètres ?

Answer: 100
6400 + 3600 = 10000, sqrt10000 = 100.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association